

一. 管网液位与泵站的联调联控模型

模型描述：本模型需要实现城市排水管网与泵站系统的智能联调联控，降低管网漫溢风险、泵站系统运行能耗。

模型验收：遵循“现状评估—智能优化—闭环执行”的技术路线。具体研发内容、交付成果如下：

1. 构建基础数据集

1.1 基础数据集要求

共同搜集以下至少 6 类数据，完成数据的接入、清洗与标准化处理，形成基础数据集：

气象数据：未来 72 小时分钟级降雨预报、历史实测降雨序列；

地理空间数据：排水管网拓扑结构（含管径、埋深、坡度）、泵站地理位置；

管网液位数据：关键节点（易涝点、交汇点）实时液位数据，采集频率 $\leq 15\text{min}$ ；

泵站液位数据：泵站前池/集水井实时液位，采集频率 $\leq 15\text{min}$ ；

水泵能耗数据：每台水泵的瞬时功率、累计电耗，采集频率 $\leq 15\text{min}$ ；

泵站运行时序数据：每台水泵启停状态、运行时长、频率（若为变频）、阀门开度、流量等。

1.2 交付成果

《多源数据接入与质量评估报告》；

清洗后、时间对齐的结构化数据库。

2. “现状评估”模块研发内容

建立基于实时数据和历史数据的多维度状态评估模型，实现对系统当前及未来短时态势的量化诊断。

2.1 具体研发点

能耗评估子模型：建立水泵单位排水量电耗基线（ kWh/m^3 ），识别当前调度策略下的能耗冗余区间。

设备安全评估子模型：基于启停次数、运行时长、液位变化率，构建水泵健康度评分及疲劳寿命预测模型。

漫溢风险评估子模型：耦合降雨预报与管网液位，建立节点漫溢概率及风险等级（红/橙/黄）预判模型，提前 1-2 小时预警。

2.2 交付成果

《泵站及管网状态评估算法源码及说明文档》；

在线评估仪表板原型（可实时显示能耗效率、设备安全分、漫溢风险热力图）。

3. “智能优化”模块研发内容

基于评估结果，采用多目标优化算法，生成兼顾“低能耗、保安全、防漫溢”

的最优控制策略。

3.1 优化指标

水泵能耗：相比人工经验调度或现有常规策略，在相同降雨和来水条件下，综合能耗降低不低于 30%（以单位排水量电耗计，单位：kWh/千吨水）。

泵站设备安全：单座泵站水泵日均启停次数减少不低于 30%，且避免短时间内（30 分钟内）重复启停；水泵运行效率区间（>70%额定效率）占比提升至 80% 以上。

漫溢风险：实现节点漫溢事件发生率同比降低 50%以上；漫溢预警准确率达到 90%（提前 1 小时预测漫溢发生，实际发生比例）。

4. “闭环执行”模块模块研发内容

4.1 交付成果

实际项目运行验证：在指定的不少于 5 座泵站及所辖管网上，部署算法并开展不少于 3 个月的实际在线闭环运行（含至少 2 场有效降雨事件）；

《联调联控模型算法软件包》；

《实际项目运行验证报告》。